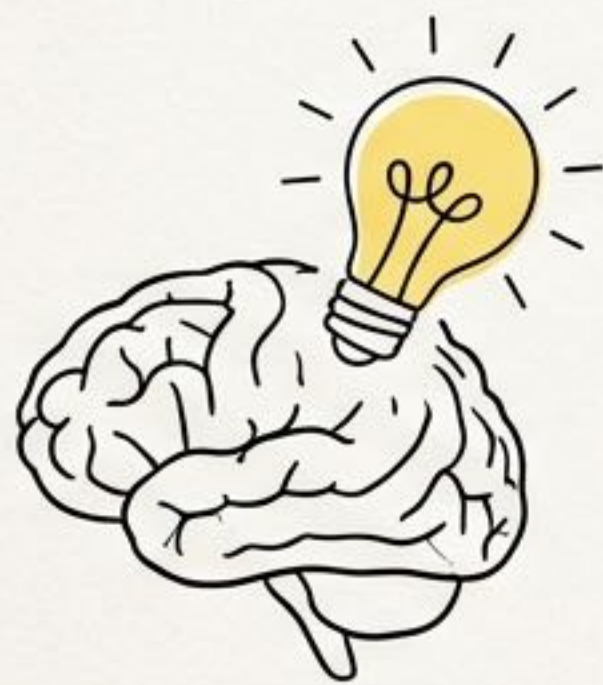


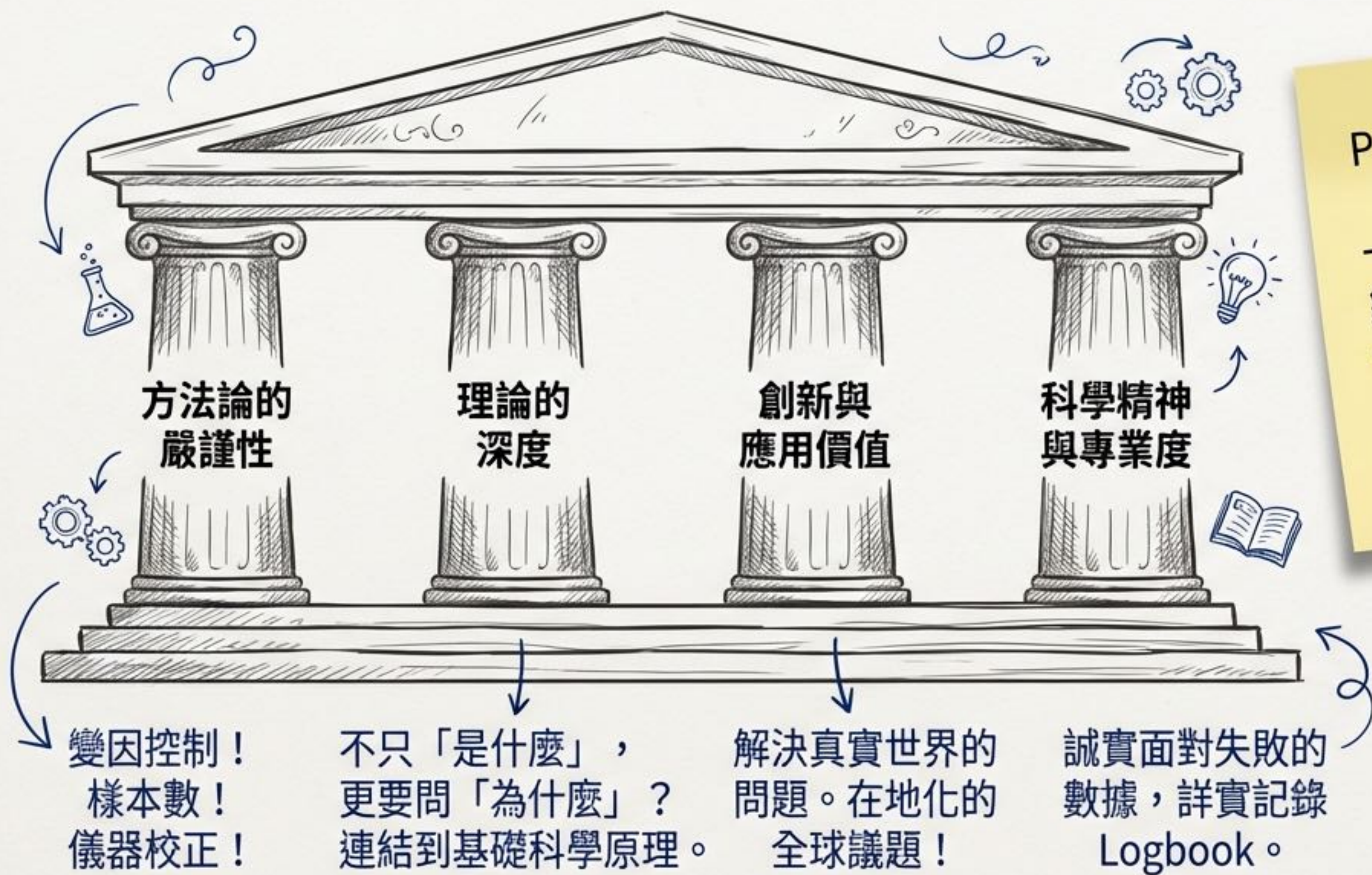
給所有對科學充
滿熱情的年輕研究者

科展報告寫作：大師的秘密筆記本

從「動手做」到「動腦想」的致勝思維



評審真正在找的特質：科學成熟度



Pro-Tip：評審視角

一份報告書是第一印象的關鍵，甚至決定了作品能否進入初審。

萬事起頭難： 一個好題目決定研究格局

擬定原則

- ✓ 精準 (Precision)
- ✓ 聚焦 (Focus)
- ✓ 變因明確性 (Clear Variables)

~~布魯氏菌的研究~~

→ 太空泛！
生理、生化
還是遺傳？

~~SAA的功能研究~~

→ 一樣籠統。

**SAA透過PKA路徑降低
脂質堆積之機制探討**

研究對象
(Subject)

機制
(Mechanism)

機制
(Mechanism)



刪掉「關於...的研究」、
「...之觀察」等多餘的詞，
讓題目更簡潔有力。

創新哪裡來？在地化與可行性評估



創新策略	
在地素材的科學化 	全球議題的在地解方 
- 驗證原住民鄒族使用<u>葛藤</u>止血的傳統知識。 - 研究台灣本土蚵蛭獨特的「<u>離體</u>咽」捕食行為。	利用花生殼、黑水虻蛹殼製作<u>生物炭</u>或<u>隔熱塗料</u>。 很熱門！★



風險管理：動手前的三大提問

- ✓ 設備與技術：儀器（SEM, HPLC）能借到嗎？ → 提前確認！
- ✓ 時間與人力：實驗週期趕得上科展時程嗎？樣本數夠嗎？
- ✓ 安全與倫理：需要申請IRB/IACUC嗎？這是審查重點！
! 絕對必要！

報告的骨架：IMRD 標準架構

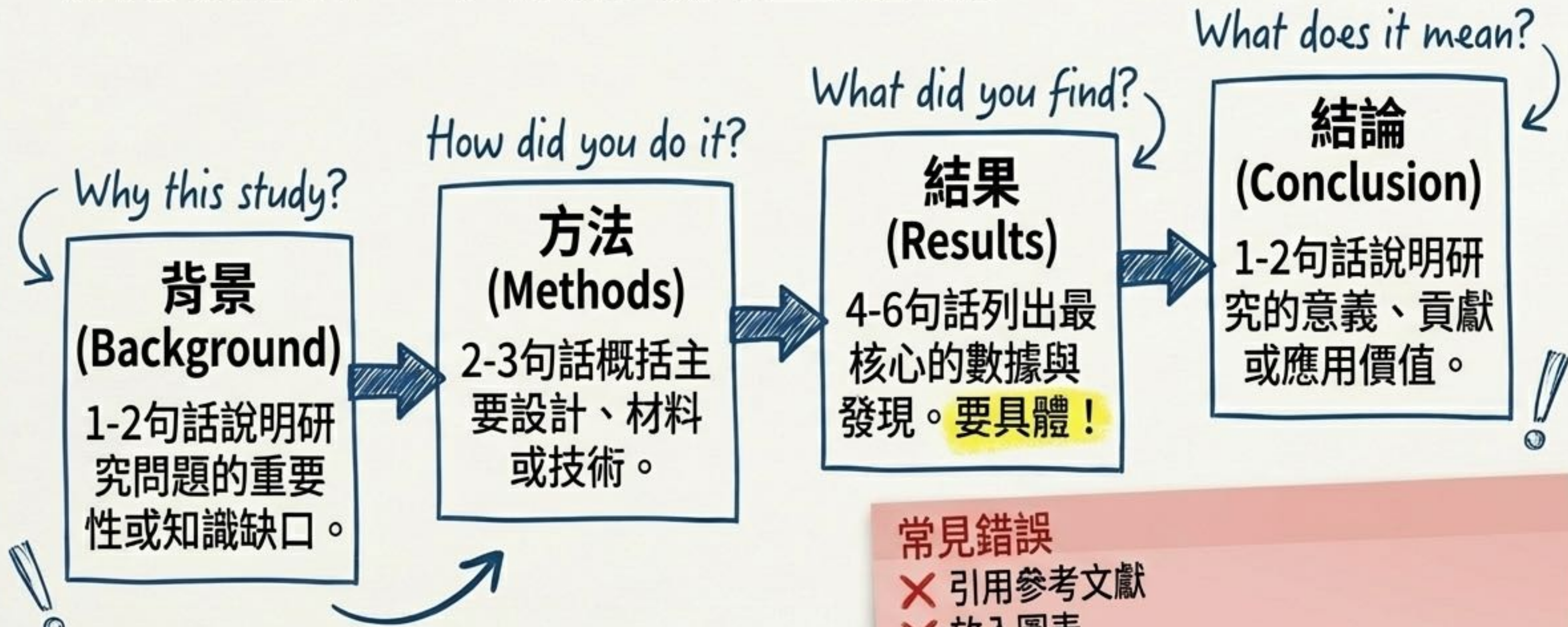


封面與摘要

封面：科別、組別、作品名、關鍵詞。 絕對匿名！嚴禁出現校名、姓名！

摘要：整份報告的縮影，決勝的第一分鐘。

摘要寫作：四段式黃金結構



常見錯誤

- ✗ 引用參考文獻
- ✗ 放入圖表
- ✗ 使用「效果顯著」等模糊字眼
- ✗ 摘要必須是「Self-contained」(自給自足)！

前言的藝術：倒金字塔式的邏輯引導



文獻回顧不是流水帳！

Do: 綜合評述，建立理論架構，支持你的研究方法。

Don't: A說了什麼，B說了什麼...

優先引用近5年的
SCI/SSCI期刊論文！

研究方法：可重複性是唯一真理

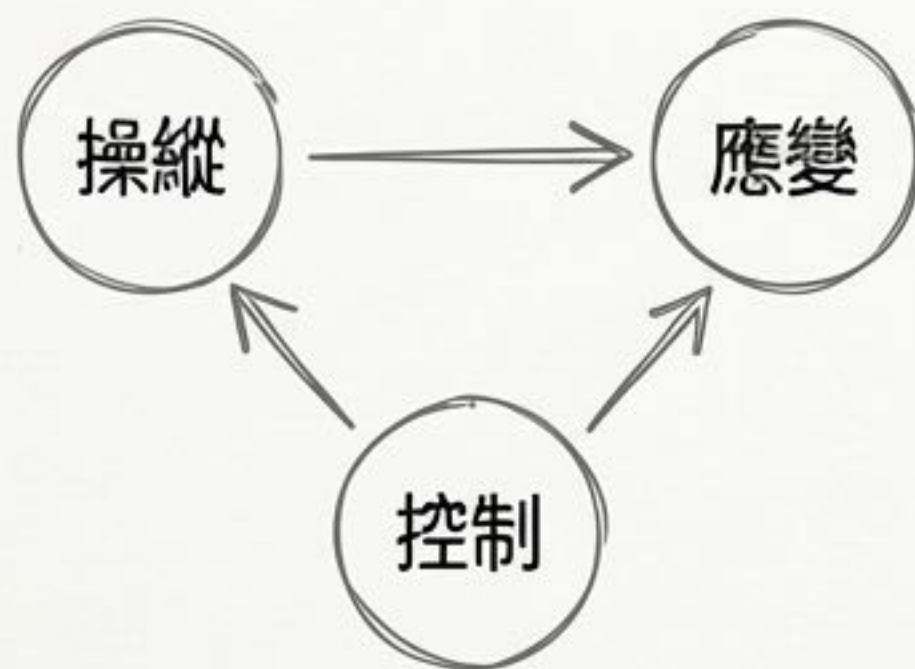
核心標準：「可重複性」(Reproducibility)。別人必須能根據你的描述，重現整個實驗。

實驗設計邏輯

操縱變因 (Independent Variable)：你改變的

應變變因 (Dependent Variable)：你測量的

控制變因 (Control Variable)：保持不變的



實驗設計的靈魂

對照組 (Control Group)

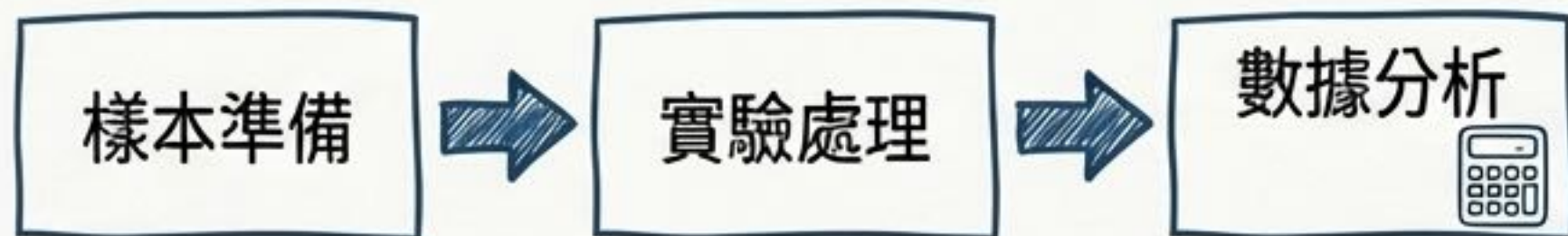
正對照、負對照，排除干擾因素。

缺乏對照組是科展常見的重大缺失！

樣本數 (Sample Size, n)

生物實驗變異大，樣本數不足，結論就無法成立。

用流程圖 (Flowchart) 呈現複雜步驟，一目了然！

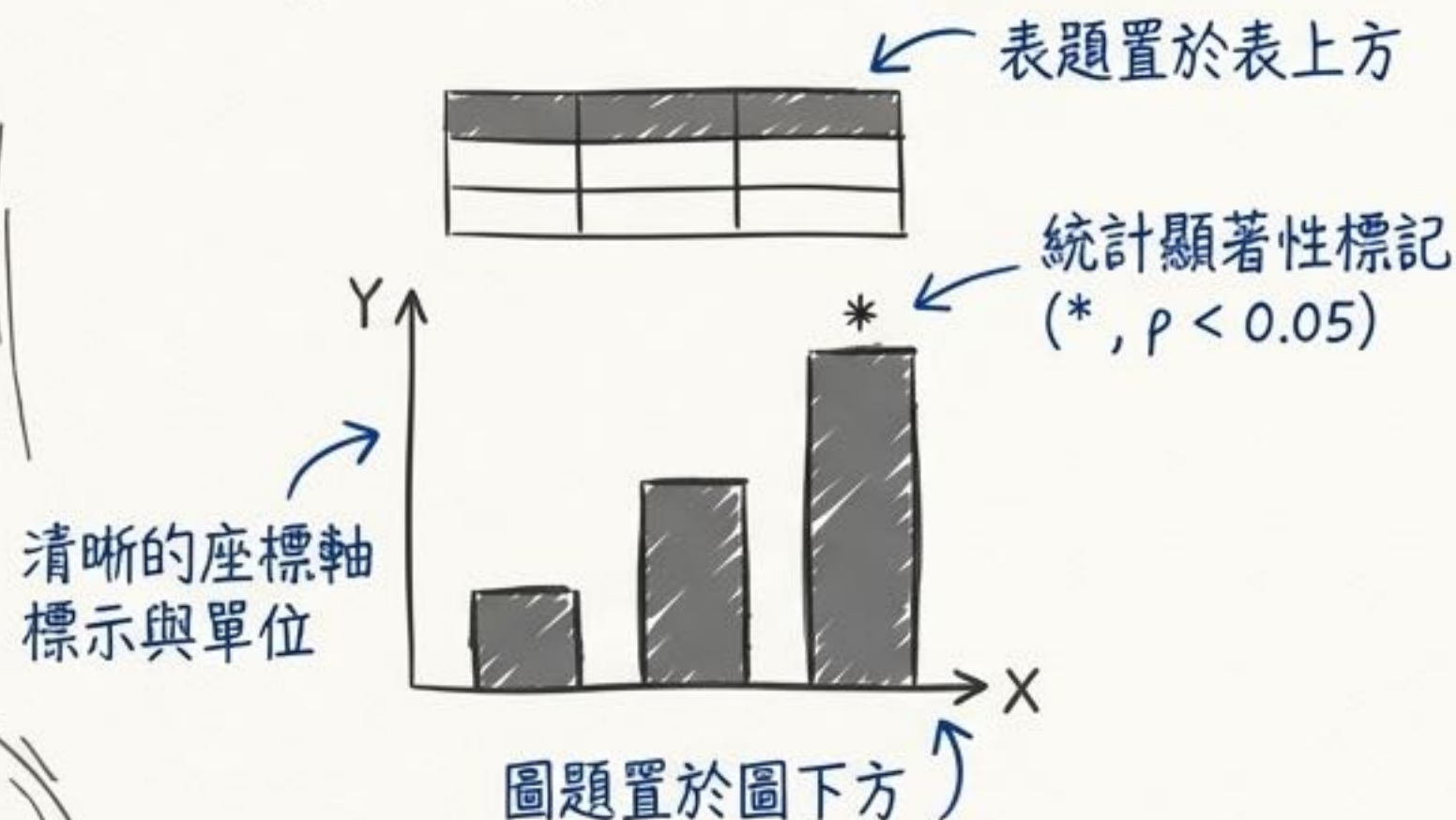


研究結果：讓數據自己說話

客觀呈現，避免主觀推論或解釋。

圖表先行

- 高品質的圖表是結果的骨架。
- 圖表必須「自明性」(Self-explanatory)：不看內文也能懂。



學術倫理紅線



絕對禁止「挑選數據」(Cherry-picking)！
不符合預期的數據也要誠實呈現。

Pro-Tip:
圖表和文字必須
互相對照，不要
有出入！

Common Mistakes:

數據標籤不清晰，
無法辨識組別。

討論：賦予數據意義，從操作員到科學家

1. 解釋機制 (Explain the Mechanism)

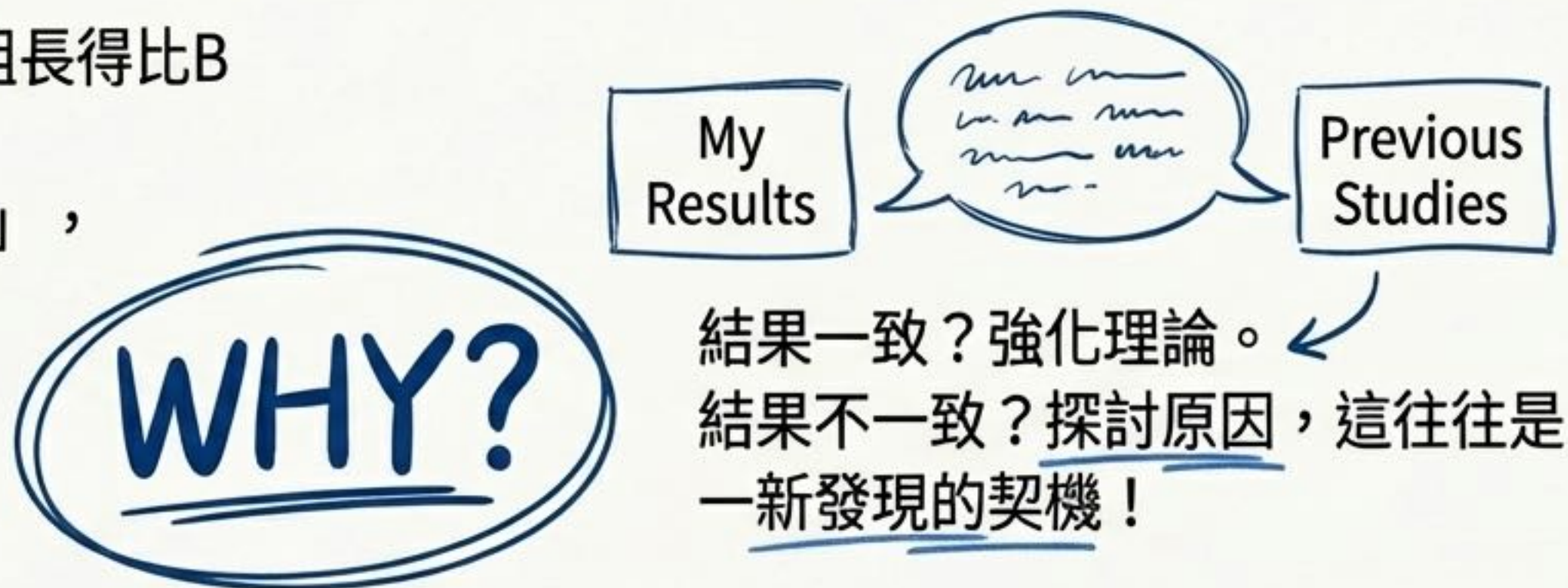
✗ Don't: 重述結果「A處理組長得比B好」。

✓ Do: 解釋「為什麼A比B好」，
連結到基礎科學原理。

3. 誠實面對研究限制 (Honestly Address Limitations)

承認限制（如樣本數、儀器靈敏度）
不會扣分，反而顯示了作者的嚴謹
與客觀！✓

2. 與文獻對話 (Dialogue with Literature)



4. 提出合理推論與未來建議 (Propose Reasonable Inferences & Future Suggestions)

⚠ 切勿過度引申 (Over-interpretation) !

參考文獻：學術倫理的基石

尊重前人智慧，格式規範是嚴謹性的體現。台灣科展常用 APA 格式。

文中引註 (In-text Citations)

採用「姓名-年代」制 (Author-Date System)。

範例 (Examples)

單一作者：(Wong, 1999)

兩位作者 (中文)：(王小明、李大華，2020)

三位以上 (英文)：(Wong et al., 1988)

Simple!

用頓號

用 et al.

文末參考文獻 (Reference List)

依作者姓氏字母 (A-Z) 或筆劃順序排列。

期刊論文:	Author, A. A. (Year). Title of article. <i>Title of Periodical</i> , xx(xx), pp-pp.
書籍:	Author, A. A. (Year). <i>Title of work</i> . Publisher.

標題斜體、卷數斜體

書名斜體



致命錯誤：「幽靈引用」(Ghost Citation)！
文中引用了，文末卻找不到，或反之。會被大幅扣分！！

安全與倫理：不可逾越的紅線

化學與物理



必須附上物質安全資料表 (MSDS/SDS)，詳述防護措施與廢液處理。

→ 關鍵！資料要全！

生物與微生物



菌株來源必須清楚 (嚴禁野生菌)，並詳述滅菌流程。✓

→ 危險！來源不明的絕對不行！

人類研究

重要倫理程序！



必須取得「知情同意書」 (Informed Consent)，未成年人需家長同意，研究計畫需經 IRB 審查。！

脊椎動物研究



必須遵循 3R 原則 (Replace, Reduce, Refine) 並經 IACUC 審查通過。✓

Replace (替代)
Reduce (減少)
Refine (優化)

RED LINE

新時代的工具：生成式 AI 的使用規範

可以做什麼？

- ✓ 潤飾文字
- ✓ 程式除錯
- ✓ 尋找靈感
- ✓ 摘要文獻



輔助而非取代
(Assist, Don't Replace)

嚴禁做什麼？

- ✗ 代寫核心內容！
- ✗ 生成偽造數據 →
- ✗ 直接產出結論 →

揭露義務 (Disclosure)：

必須在報告中誠實揭露使用了哪個AI工具、目的與範圍。

誠實至上！

查核責任 (Verification)：

AI會產生「幻覺」(Hallucination)！你必須對所有內容進行事實查核，並負完全責任。



歷年科展的致命傷：避開這些常見地雷



生物、地科類最常見死穴!!
n=1 不能代表群體。



工程類作品未與市售品比較效能
效能與成本 (Benchmarking)。



?
無法排除干擾，
因果關係推論薄弱。



用鉛筆、活頁紙、或
太過「完美」的記錄，
反而引人懷疑。



呈現原始數據、
圖表座標不清、
單位錯誤。



提交前的最後檢視：研究報告自我檢核清單

1. 格式與規範

- ☐ 總頁數符合規定 (<30頁)? 嚴格限制!
- ☐ 匿名檢查完成 (移除校名、姓名)? Double-check!

2. 內容架構

- ☐ 摘要四素(背景、方法、結果、結論) 齊全? } 缺一不可!
- ☐ 方法具「可重複性»? 有對照組? ✓
- ☐ 結果圖表具「自明性»? 有統計檢定? ← 必要時
- ☐ 討論解釋了「機制»? 有比較文獻? ? 深入分析

3. 安全與倫理

- ☐ 附上MSDS、同意書、切結書等證明文件? ← 缺件不收
- ☐ AI 使用已誠實揭露? ⚠ 誠實至上!

4. 參考文獻

- ☐ 文中引註與文末列表完全對應 (無幽靈引用)! ? →

無論結果如何，這段歷程就是你最大的收穫。祝好運!